Enciclopédia de Máquinas Rotodinâmicas — Volume 0

Notações e Cálculo Básico

Pré-requisitos para o Estudo de Máquinas Rotodinâmicas

Autor: Engenheiro Marcelo Moreira Mejias, M.Sc.

12 de setembro de 2026

Rev. 12/09/2026

Aos que reaprendem o básico sem vergonha, e aos que nunca o esqueceram.

Prefácio

Esta coleção pede do leitor um repertório mínimo: ler e manipular símbolos matemáticos, operar com unidades, derivar, integrar e resolver as equações diferenciais mais simples. Quem chega da formação recente talvez precise apenas revisar; quem está há anos fora da sala de aula, ou quem nunca viu o formalismo, precisa de um lugar para começar. O Volume 0 é esse lugar.

A intenção não é substituir os livros de cálculo e de física básica, mas reunir, num único percurso curto, exatamente o que os Volumes I e II usam — nem mais, nem menos. Cada capítulo declara o que apresenta, mostra o que é operacional e fecha com uma síntese que aponta onde a ferramenta reaparece nos volumes seguintes. O leitor que domina o assunto de um capítulo pode pulá-lo sem prejuízo; o leitor que duvida encontra aqui o mínimo necessário, sem rodeios.

Nussenzveig [1] cobre a física básica que antecede esta notação; Guidorizzi [2] cobre o cálculo em profundidade. Para o aprofundamento, as referências de classe mundial são as de Feynman [3] na física e de Apostol [4] e Spivak [5] no cálculo. Este volume é o caminho curto entre essas obras e a engenharia de máquinas.

Sumário

Prefácio **2**

1 Introdução ao Volume 0 **5**
1.1 Para quem é este volume . . . 5
1.2 O que este volume cobre — e o que não cobre . . . 5
1.3 Como usar este volume . . . 5

2 Notação e Linguagem Simbólica **6**
2.1 Por que a notação importa . . . 6
2.2 Fontes: itálico para variáveis, romano para nomes . . . 6
2.3 Operadores e símbolos de uso geral . . . 6
2.4 Letras gregas . . . 7
2.5 Índices, expoentes e adornos . . . 7
2.6 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 7

3 Grandezas, Unidades e Análise Dimensional **8**
3.1 Grandezas e unidades: o número e o rótulo . . . 8
3.2 Homogeneidade dimensional . . . 8
3.3 Notação científica e ordem de grandeza . . . 9
3.4 Algarismos significativos e arredondamento . . . 9
3.5 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 9

4 Funções Elementares e Gráficos **10**
4.1 O que é uma função . . . 10
4.2 Potências, polinômios e raízes . . . 10
4.3 Exponencial e logaritmo . . . 10
4.4 Funções trigonométricas . . . 10
4.5 Funções de duas variáveis e superfícies . . . 11
4.6 Leitura de gráficos: linear, semilog e log–log . . . 11
4.7 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 11

5 Vetores e Álgebra Linear Essencial **12**
5.1 Por que vetores . . . 12
5.2 O que é um vetor . . . 12
5.3 As duas multiplicações . . . 12
5.4 Matrizes e sistemas lineares . . . 13
5.5 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 13

6 Cálculo Diferencial **13**
6.1 A derivada como taxa instantânea . . . 13
6.2 Regras de derivação . . . 14
6.3 A derivada como inclinação — e a linearização . . . 14
6.4 Derivadas parciais e o gradiente . . . 15
6.5 Máximos, mínimos e pontos de equilíbrio . . . 15
6.6 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 16

7 Cálculo Integral **16**
7.1 A integral como acumulação 16
7.2 O teorema fundamental 16
7.3 A integral como área — e o valor médio 16
7.4 Primitivas das funções elementares 17
7.5 Integrais múltiplas 17
7.6 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes 18

8 Equações Diferenciais Ordinárias **18**
8.1 O que é uma equação diferencial 18
8.2 Condições iniciais e o problema completo 18
8.3 Primeira ordem: separáveis e lineares 18
8.4 Segunda ordem: oscilações 19
8.5 Solução numérica: o passo de Euler 20
8.6 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes 20

9 Séries e Aproximações **20**
9.1 Por que aproximar 20
9.2 A série de Taylor 20
9.3 Erro e notação de ordem 21
9.4 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes 21

10 Síntese e Ponte com os Volumes I e II **22**
10.1 As peças reunidas 22
10.2 Como o Volume 0 se relaciona com os demais 22
10.3 Próximos passos 22

Capítulo 1 Introdução ao Volume 0

1.1 Para quem é este volume

Há dois leitores em mente. O primeiro é quem retoma os estudos depois de anos de prática e percebe que o vocabulário simbólico esqueceu mais rápido que o juízo físico — sabe o que o problema pede, mas não lê mais a equação com fluidez. O segundo é quem começa do zero relativo: tem firmeza em aritmética e no raciocínio de causa e efeito, mas nunca sistematizou funções, derivadas e integrais. Este volume serve aos dois. Para o primeiro, é um relembrar ordenado; para o segundo, um aprender enxuto, com tudo o que será cobrado depois — e nada do que não será.

1.2 O que este volume cobre — e o que não cobre

O recorte é definido pelo uso, não pela tradição. Estão aqui a notação simbólica, as unidades e a análise dimensional, as funções elementares, os vetores e o essencial de álgebra linear, o cálculo diferencial e integral em uma e várias variáveis, as equações diferenciais ordinárias de primeira e segunda ordem e as séries de aproximação. Não estão aqui a teoria dos números reais, as demonstrações de existência e unicidade, a integração avancada de funções especiais nem a teoria de espaços vetoriais: nada disso aparece nos Volumes I e II, e portanto não tem lugar neste volume.

1.3 Como usar este volume

Os capítulos foram escritos para serem lidos em sequência, mas cada um pode ser consultado isoladamente: todos usam a mesma notação, estabelecida no Capítulo 2 e mantida sem exceção até o Volume II. A Tabela 1.1 resume o papel de cada capítulo e o ponto dos volumes seguintes em que ele reaparece.

Tabela 1.1: Mapa do Volume 0: cada capítulo ensina uma ferramenta e indica onde ela é usada nos Volumes I e II desta coleção.

Cap.	Ferramenta	Onde reaparece
2	Notação e linguagem simbólica	Toda a coleção
3	Unidades e análise dimensional	Toda a coleção
4	Funções elementares e gráficos	Caps. 2 a 9 do Vol. I
5	Vetores e álgebra linear	Caps. 2, 4 e 7 do Vol. I
6	Cálculo diferencial	Leis de taxa, Vol. I
7	Cálculo integral	Balanços, Vol. I
8	Equações diferenciais	Modelagem dinâmica, Vol. II
9	Séries e aproximações	Linearização e erros, Vols. I e II

Quem já domina um capítulo avança sem culpa; quem duvida resolve os exemplos à mão — nenhum passo deste volume exige computador.

Capítulo 2 Notação e Linguagem Simbólica

2.1 Por que a notação importa

A notação é a gramática da física aplicada. Uma equação como $\tau = J_p\,\alpha$ só pode ser lida de cor porque cada símbolo tem papel fixo: letras em itálico representam grandezas que variam, letras em romano representam nomes e funções, operadores têm formas próprias. Quem internaliza essa gramática lê equações como frases; quem não internaliza decora desenhos. Este capítulo fixa a gramática usada em toda a coleção.

2.2 Fontes: itálico para variáveis, romano para nomes

A convenção seguida em todos os volumes é a dos textos clássicos de matemática aplicada:

- **Itálico** para variáveis e grandezas: x, T (temperatura), p (pressão), t (tempo), ω (velocidade angular).
- **Romano** para operadores, funções com nome e unidades: $\mathrm{d}x$ (diferencial), sen, ln, exp, max, e as unidades m, s, Pa.
- **Negro** para vetores e matrizes: $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{F}$, $\boldsymbol{\nabla} T$.

O diferencial escreve-se d romano para distinguir o operador da variável: $\mathrm{d}t$ lê-se "um pedacinho de t". O número e $\approx 2{,}71828$ (base dos logaritmos naturais) e a unidade imaginária i seguem a mesma regra.

2.3 Operadores e símbolos de uso geral

A Tabela 2.1 reúne os operadores que aparecem em toda a coleção. Nenhum deles é opcional: todos serão usados nos volumes seguintes.

Tabela 2.1: Operadores matemáticos usados em toda a coleção.

Símbolo	Significado
$=$	igualdade exata
$\approx$	aproximadamente igual (dentro de uma tolerância declarada)
$\equiv$	identidade, definição ou equivalência por hipótese
$:=$	"é definido como" (a igualdade aponta da definição para o nome)
$\propto$	proporcional a (igual a menos uma constante)
$\to$, $\to$	tende a; ou mapeamento de função
$\sum$, $\prod$	somatório e produtório de uma sequência
$\mathrm{d}/\mathrm{d}t$	derivada em relação ao tempo (taxa instantânea)
$\partial/\partial x$	derivada parcial em relação a x
∇	gradiente (vetor das derivadas parciais)
$\int_a^b$	integral definida entre a e b
Δ	variação finita (ex.: $\Delta T = T_2 - T_1$)
δ	variação infinitesimal ou incerteza, conforme o contexto
$\lfloor\cdot\rfloor$, $\lceil\cdot\rceil$	piso e teto
$\forall$, $\exists$	"para todo", "existe"

Duas distinções valem reforço. A variação finita $\Delta x = x_2 - x_1$ é um número comum entre dois estados; o diferencial $\mathrm{d}x$ é um pedacinho de variável dentro de um processo de limite — a integral é feita deles. E a distinção entre $\approx$ e $\equiv$: a primeira admite erro, que deve ser declarado ou estimável; a segunda não admite erro nenhum, apenas convenção.

2.4 Letras gregas

A engenharia de máquinas usa intensivamente as letras gregas, e a mesma letra costuma ter uso dominante em cada área. A Tabela 2.2 lista as que aparecem nos Volumes I e II com seu papel principal.

Tabela 2.2: Letras gregas mais usadas na coleção e seu significado dominante.

Min.	Mai.	Uso dominante
α		aceleração angular; coeficiente de expansão
β		razão de compressão volumétrica
γ	Γ	razão de calores específicos c_p/c_v
δ	Δ	variação finita; folga (Volume II)
ε		deformação; eficiência alternativa; rugosidade
ζ		fator de amortecimento
η		eficiência
θ	Θ	ângulo; temperatura reduzida
λ	Λ	comprimento de onda; autovalor
μ		viscosidade dinâmica; coeficiente de atrito
ν		viscosidade cinemática; frequência natural
ρ		massa específica
σ	Σ	tensão; somatório
τ		torque; tensão de cisalhamento
ϕ	Φ	razão de fluxo; função
ψ	Ψ	função de corrente (fluidos)
ω	Ω	velocidade angular; resistência elétrica

Quando uma letra servir a dois usos, o texto declara qual vale na ocasião; o Volume I adota essa regra desde seu primeiro capítulo.

2.5 Índices, expoentes e adornos

Grandeza nenhuma anda sozinha: a coleção escreve p_1 e p_2 para pressões em dois pontos, $T_{h,i}$ para temperatura de entrada do fluido quente, e $\dot{m}$ (ponto por cima) para vazão mássica — o ponto codifica "por unidade de tempo". Adornos têm significado fixo: linha por cima ($\bar{x}$) para média, til ($\tilde{x}$) para valor adimensionalizado, chapéu ($\hat{x}$) para estimativa. Subscritos romanos nomeiam (c_p = calor específico *a pressão constante*); subscritos itálicos indexam (x_i, o i-ésimo valor).

2.6 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

Este capítulo não postulou física nenhuma: fixou apenas a escrita. As convenções aqui estabelecidas — fontes, operadores, letras gregas, adornos — valem sem exceção do Capí-

tulo 3 deste volume até o capítulo final do Volume II. Quando o Volume I escreve ∇T, é o gradiente desta Tabela 2.1; quando escreve η, é a eficiência desta Tabela 2.2.

Capítulo 3 Grandezas, Unidades e Análise Dimensional

3.1 Grandezas e unidades: o número e o rótulo

Toda grandeza física é um número multiplicado por uma unidade: "$p = 7{,}0$ bar" significa 7,0 vezes a unidade bar. O número isolado não significa nada físico — 7,0 de quê? — e a unidade isolada tampouco. A primeira disciplina deste capítulo é nunca separar os dois: escrever a unidade junto a cada valor, em todos os passos de todos os cálculos.

As unidades usadas em toda a coleção são as do Sistema Internacional (SI), resumidas na Tabela 3.1 com as grandezas de interesse desta obra. Unidades fora do SI aparecem apenas quando a prática industrial as impõe — o bar para pressão e o rpm para rotação —, e sempre com conversão explícita na primeira ocorrência.

Tabela 3.1: Grandezas e unidades do SI usadas nesta coleção.

Grandeza	**Símbolo**	**Unidade SI (abrev.)**
comprimento	L	metro (m)
massa	m	quilograma (kg)
tempo	t	segundo (s)
corrente elétrica	I	ampère (A)
temperatura	T	kelvin (K)
força	F	newton ($\mathrm{N} = \mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$)
pressão	p	pascal ($\mathrm{Pa} = \mathrm{N\,m^{-2}}$)
energia, trabalho	E, W	joule ($\mathrm{J} = \mathrm{N\,m}$)
potência	P	watt ($\mathrm{W} = \mathrm{J\,s^{-1}}$)

Os prefixos do SI multiplicam as unidades por potências de dez. Os que aparecem na coleção são poucos e devem ser lidos de cor: k (quilo, 10^3), M (mega, 10^6), G (giga, 10^9), m (mili, 10^{-3}), μ (micro, 10^{-6}). Assim, 1 kW $= 10^3$ W e 1 μm $= 10^{-6}$ m. Dois cuidados permanentes: o prefixo m minúsculo é mili, enquanto M maiúsculo é mega — seis ordens de grandeza de diferença; e prefixos não se combinam (diz-se kg, nunca "kμg").

3.2 Homogeneidade dimensional

Uma equação física só pode somar grandezas de mesma dimensão: não se soma metros a segundos, nem joules a watts. Essa exigência, chamada **homogeneidade dimensional**, é o verificador mais barato que existe: qualquer equação que some termos de dimensões diferentes está errada, antes de qualquer cálculo numérico. As dimensões fundamentais da mecânica são comprimento $[L]$, massa $[M]$ e tempo $[t]$; toda grandeza mecânica se decompõe nelas. A Equação (3.1) mostra a verificação para a pressão:

$$[p] = \frac{[F]}{[A]} = \frac{[M]\,[L]\,[t]^{-2}}{[L]^2} = [M]\,[L]^{-1}\,[t]^{-2}. \tag{3.1}$$

A análise dimensional faz mais que detectar erro: ela *descobre* a forma das relações. Se um período de oscilação depende só de uma massa m e de uma rigidez k (dimensão $[M][t]^{-2}$), a única combinação com dimensão de tempo é $\sqrt{m/k}$ — a constante numérica a análise não dá, mas a dependência inteira ela dá. O Volume I usa esse argumento nos grupos adimensionais do Capítulo 4, e o Volume II o repete no dimensionamento preliminar.

3.3 Notação científica e ordem de grandeza

A notação científica escreve qualquer número como $m \times 10^n$, com $1 \le m < 10$ e n inteiro: $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s. Ela existe para dois motivos operacionais. O primeiro é comparar: saber se um resultado é 2×10^{-3} ou 2×10^{3} é saber se a conta está no universo certo, antes de conferir qualquer dígito. O segundo é o **estimativa de ordem de grandeza**: arredondar cada fator para a potência de dez mais próxima e multiplicar as potências. Uma bomba de 3,2 kW operando 6,5 h/dia gasta, em ordem de grandeza, $10^3 \times 10^1 = 10^4$ Wh por dia — dez ve menos que mil, dez vezes mais que cem. Quem estima antes de calcular nunca confunde kW com MW.

3.4 Algarismos significativos e arredondamento

Um instrumento que lê 7,0 bar afirma algo mais forte que um que lê 7 bar: afirma que o valor está entre 6,95 e 7,05. Os **algarismos significativos** codificam essa afirmação: o último dígito escrito é o incerto, todos os anteriores são firmes. As regras operacionais são poucas:

- na multiplicação e divisão, o resultado tem tantos significativos quanto o fator com menos significativos;
- na adição e subtração, o resultado tem tantas casas decimais quanto o termo com menos casas decimais;
- o arredondamento é feito no resultado final, nunca nos passos intermediários — guardar dígitos extras durante a conta não é desonestidade, é precaução.

A regra do resultado final importa mais que as outras duas: uma conta com dez passos em que cada passo arredonda acumula erro sistemático. O Volume I trata a propagação formal de incerteza no capítulo de instrumentação; aqui basta a disciplina acima.

3.5 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

Este capítulo postulou apenas que grandezas têm dimensão e que equações somam dimensões iguais. Com isso, o leitor já pode conferir qualquer equação dos volumes seguintes: a homogeneidade dimensional da Equação (3.1) se reaplica em cada lei de taxa do Volume I, e a estimativa de ordem de grandeza é o primeiro teste de plausibilidade de qualquer número de engenharia.

Capítulo 4 Funções Elementares e Gráficos

4.1 O que é uma função

Uma função associa a cada valor de uma variável independente x um único valor da variável dependente y, escrito $y = f(x)$. A restrição "único valor" não é burocracia: uma curva de pressão de um compressor que para cada vazão desse duas pressões não é uma função $p(\dot{m})$ — falta-lhe informação (em geral, a condição do processo). Em engenharia, especificar a função exige especificar o *domínio* (para quais x vale) e a *condição* sob a qual vale; o Volume I repete esse aviso em cada lei de taxa.

4.2 Potências, polinômios e raízes

A família das potências $f(x) = x^n$ cobre grande parte da geometria elementar: $n = 1$ é a reta, $n = 2$ a parábola, $n = 3$ a cúbica, e expoentes negativos dão as leis de decaimento — a lei de resfriamento de Newton usa decaimento exponencial, mas a perda de carga em regime laminar ($\Delta p \propto \dot{m}$) e turbulento ($\Delta p \propto \dot{m}^2$) são potências. Polinômios somam potências inteiras: $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$, e a curva torque–velocidade de um motor de indução é bem aproximada por um polinômio de segundo grau no seu trecho de operação — como mostra o Capítulo 7 do Volume I.

4.3 Exponencial e logaritmo

A função exponencial $f(x) = \mathrm{e}^x$ e o logaritmo natural $f(x) = \ln x$ são inversas uma da outra e aparecem em toda parte onde a taxa de variação de uma grandeza é proporcional à própria grandeza: resfriamento, descarga de pressão, crescimento de falha. Suas propriedades operacionais, Equações (4.1) a (4.3), devem ser manipuladas sem hesitação:

$$\mathrm{e}^{a+b} = \mathrm{e}^a\,\mathrm{e}^b, \qquad \mathrm{e}^{a\,b} = \left(\mathrm{e}^a\right)^b, \tag{4.1}$$

$$\ln(a\,b) = \ln a + \ln b, \qquad \ln(a^b) = b\,\ln a, \qquad \ln \mathrm{e}^x = x, \tag{4.2}$$

$$a^x = \mathrm{e}^{x\,\ln a}. \tag{4.3}$$

O logaritmo transforma multiplicação em adição e potência em produto — é a calculadora dos tempos sem calculadora, e continua útil porque lineariza gráficos, como se vê adiante. A exponencial tem ainda a propriedade $f'(x) = f(x)$: é a única função igual à sua própria taxa de variação, e por isso governa todos os processos de primeira ordem do Volume II.

4.4 Funções trigonométricas

As funções $\operatorname{sen}\theta$, $\cos\theta$ e $\operatorname{tg}\theta$ medem lados do triângulo inscrito no círculo unitário, Figura 4.1. Toda a teoria de vibrações do Volume I é escrita nessas funções, porque todo movimento oscilatório simples é projeção de rotação.

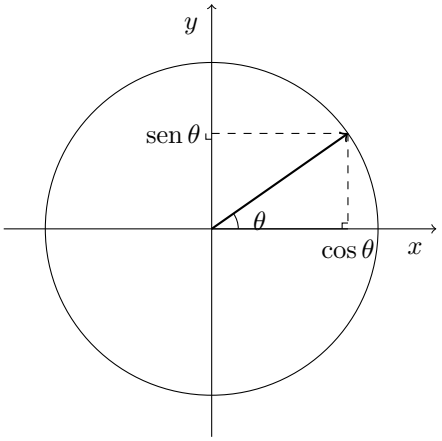


Figura 4.1: O círculo unitário define seno e cosseno como projeções do raio unitário: o ponto do círculo a ângulo θ tem coordenadas $(\cos\theta,\ \operatorname{sen}\theta)$.

As identidades que a coleção usa sem aviso são as de soma de arcos e o teorema fundamental, Equação (4.4):

$$\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1, \qquad \operatorname{sen}(a \pm b) = \operatorname{sen} a \cos b \pm \cos a \operatorname{sen} b. \tag{4.4}$$

Os argumentos das funções trigonométricas são sempre ângulos em *radianos* nesta coleção — a frequência natural ω_n aparece multiplicando t dentro do seno, e ωt só tem dimensão de ângulo porque o radiano é adimensional.

4.5 Funções de duas variáveis e superfícies

Uma função $f(x, y)$ associa um valor a cada par ordenado do plano; seu gráfico é uma superfície. Na prática desta coleção, funções de duas variáveis aparecem como *mapas*: a eficiência politrópica como função da razão de compressão e da rotação, a pressão de descarga como função da vazão e da abertura de válvula. Ler esses mapas — fixar uma variável e ler a curva resultante na outra — é exatamente o que o cálculo de derivadas parciais formaliza no Capítulo 6.

4.6 Leitura de gráficos: linear, semilog e log–log

Gráficos em escala linear mostram somas como deslocamentos; gráficos em escala logarítmica mostram *potências como retas*. Se $y = C\,x^n$, então $\ln y = \ln C + n \ln x$: num gráfico log–log, a lei de potência vira uma reta de inclinação n. Se $y = C\,\mathrm{e}^{ax}$, então $\ln y = \ln C + ax$: num gráfico semilog (só o eixo y em log), a exponencial vira uma reta de inclinação a. Os ensaios do Volume II usam esses artifícios para ler expoentes de politropas e constantes de tempo direto do gráfico.

4.7 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

As funções deste capítulo — potência, exponencial, logaritmo, trigonométricas — são o vocabulário completo dos modelos dos volumes seguintes: nenhuma outra função aparece nos Volumes I e II sem ser explicitamente construída a partir destas. O círculo unitário da Figura 4.1 retorna nas vibrações mecânicas; as propriedades da exponencial, nos sistemas de primeira ordem; a linearização log–log, na leitura de curvas de ensaio.

Capítulo 5 Vetores e Álgebra Linear Essencial

5.1 Por que vetores

Força, velocidade, aceleração, gradiente de temperatura e campo magnético têm direção, sentido e magnitude: tratá-los como números escalares produz equações incompletas ou erradas. O vetor é a estrutura matemática que registra as três informações de uma vez. Nesta coleção, vetores escreve-se em negro ($\boldsymbol{v}$) e seus módulos em itálico (v).

5.2 O que é um vetor

Um vetor $\boldsymbol{v}$ num espaço tridimensional é uma terna ordenada de componentes numa base escolhida, Equação (5.1):

$$\boldsymbol{v} = v_x\,\boldsymbol{i} + v_y\,\boldsymbol{j} + v_z\,\boldsymbol{k}, \qquad v = \|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}. \tag{5.1}$$

Os vetores $\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{k}$ são a base cartesiana: têm módulo um e apontam nos eixos coordenados. Trocar de base muda as componentes, não o vetor — a velocidade de um rotor não depende de onde se coloca a régua. A primeira habilidade operacional é decompor: dado um vetor de módulo v na direção do ângulo θ no plano, suas componentes são $v_x = v\cos\theta$ e $v_y = v\,\mathrm{sen}\,\theta$.

5.3 As duas multiplicações

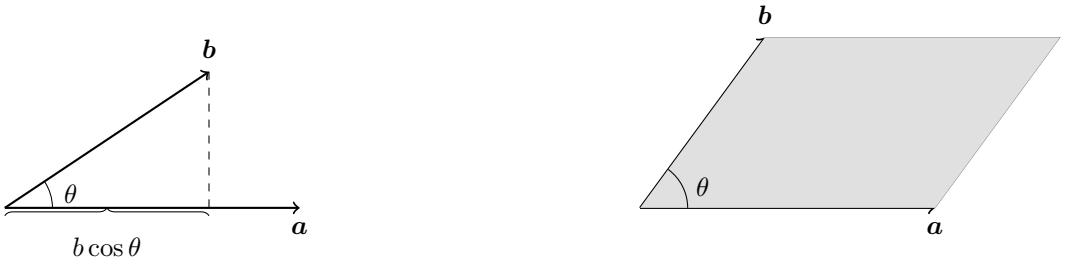
Entre vetores há duas multiplicações, e confundi-las é erro frequente. O **produto escalar**, Equação (5.2), devolve um número e mede projeção: é o trabalho de uma força ao longo de um deslocamento e a potência de um torque na velocidade angular.

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = a\,b\cos\theta_{ab} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z. \tag{5.2}$$

O **produto vetorial**, Equação (5.3), devolve um vetor perpendicular ao plano dos dois, com módulo igual à área do paralelogramo que eles definem:

$$\|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\| = a\,b\,\mathrm{sen}\,\theta_{ab}, \qquad \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}. \tag{5.3}$$

O momento de uma força, $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}$, e a rotação $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$ de um ponto a velocidade angular $\boldsymbol{\omega}$ são produtos vetoriais: a direção perpendicular não é detalhe, é a informação principal. A Figura 5.1 resume as duas operações no plano.



(a) escalar: projeção (b) vetorial: área $a\,b\,\operatorname{sen}\theta$

Figura 5.1: As duas multiplicações entre vetores. (a) O produto escalar mede a projeção de $\boldsymbol{b}$ sobre $\boldsymbol{a}$. (b) O módulo do produto vetorial é a área do paralelogramo definido pelos dois vetores; seu sentido é dado pela regra da mão direita, perpendicular ao plano.

Duas identidades que a coleção usa sem aviso decorrem das definições: o produto escalar comuta ($\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}$), o produto vetorial anticomuta ($\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\,\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$), e um vetorial duplo repetido é nulo ($\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$).

5.4 Matrizes e sistemas lineares

Uma matriz é uma tabela retangular de números que representa uma transformação linear: multiplicada por um vetor-coluna, devolve outro vetor. O que a engenharia de máquinas precisa saber operar é pequeno: o produto linha por coluna, a transposição (trocar linhas por colunas, com $[\,\cdot\,]^{T}$), e a inversão — a matriz $\boldsymbol{A}^{-1}$ tal que $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$, onde $\boldsymbol{I}$ é a identidade. Sistemas lineares escrevem-se compactamente como $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$, e a solução, quando existe, é $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$.

O conteúdo prático está em saber *quando* a solução existe e é única: quando o determinante de $\boldsymbol{A}$ é não nulo, ou, em linguagem física, quando as equações do sistema são independentes entre si. Um sistema com duas equações que dizem a mesma coisa tem determinante nulo e infinitas soluções; um sistema com equações contraditórias tem determinante nulo e nenhuma solução. O Volume II encontra exatamente esses casos nos balanços de redes de ar e nos ajustes de parâmetros por mínimos quadrados, onde a matriz dos coeficientes precisa ser invertida numericamente.

5.5 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

Este capítulo definiu vetor, produtos escalar e vetorial, matriz e inversão. Os produtos das Equações (5.2) e (5.3) reaparecem na mecânica do contínuo (tensão e momento), na eletricidade (potência e campo) e na dinâmica rotacional do Volume I; a inversão de matrizes sustenta a resolução numérica do Volume II.

Capítulo 6 Cálculo Diferencial

6.1 A derivada como taxa instantânea

A pergunta que o cálculo diferencial responde é: com que rapidez uma grandeza muda naquele instante? A velocidade média entre dois instantes é $\Delta x/\Delta t$; a velocidade instantânea é o limite desse quociente quando o intervalo encolhe, Equação (6.1):

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}. \tag{6.1}$$

Essa é a definição, e ela importa: toda derivada dos volumes seguintes é um limite como este, e toda regra de derivação é um atalho para calculá-lo. A notação $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ lê-se "taxa de variação de x com t"; quando a variável independente é o tempo, o ponto por cima ($\dot{x}$) abrevia a mesma coisa — como na vazão $\dot{m}$ do Volume I.

6.2 Regras de derivação

As regras que a coleção usa estão na Tabela 6.1. Nenhuma delas deve ser procurada em tabela durante a leitura dos volumes: todas precisam estar disponíveis de imediato.

Tabela 6.1: Derivadas das funções elementares e regras operacionais.

Função	**Derivada**
x^n	$n\,x^{n-1}$
e^x	e^x
$\ln x$	$1/x$
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$
$f + g$	$f' + g'$
$f\,g$	$f'g + f\,g'$
$f(g(x))$	$f'(g)\,g'(x)$ (regra da cadeia)
f/g	$(f'g - f\,g')/g^2$

A regra da cadeia merece destaque porque é a mais usada e a mais esquecida: ela diz que a taxa de uma grandeza composta é o produto das taxas encadeadas. Quando o Volume I escreve a aceleração de uma partícula como $a = \mathrm{d}v/\mathrm{d}t = (\mathrm{d}v/\mathrm{d}x)(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)$, é a regra da cadeia trabalhando.

6.3 A derivada como inclinação — e a linearização

Geometricamente, a derivada num ponto é a inclinação da reta tangente à curva naquele ponto, Figura 6.1. Essa leitura geométrica é operacionalmente a mais importante: *próximo de um ponto, toda função diferenciável parece uma reta.* A Equação (6.2) é a aproximação de primeira ordem, base de toda linearização da coleção:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\,\Delta x. \tag{6.2}$$

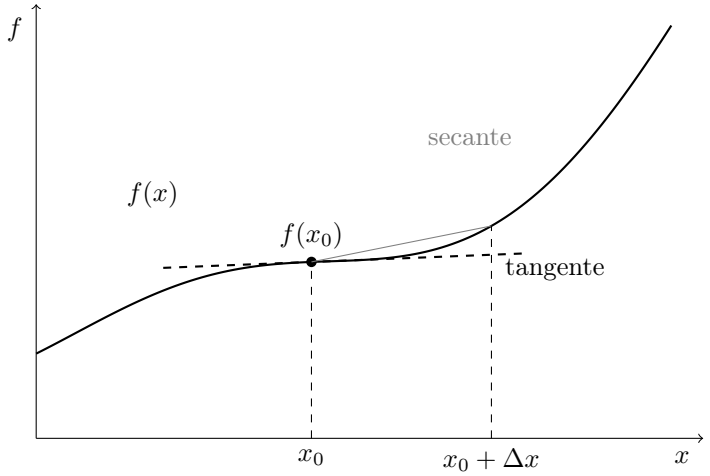


Figura 6.1: A derivada $f'(x_0)$ é a inclinação da tangente à curva em x_0. A secante entre x_0 e $x_0 + \Delta x$ aproxima a tangente; a aproximação se torna exata quando $\Delta x \to 0$. Perto de x_0, a tangente substitui a curva: é a linearização da Equação (6.2).

Todo o estudo de estabilidade, de sensibilidade de parâmetros e de pequenos sinais nos volumes seguintes é a Equação (6.2) aplicada a modelos físicos: o Volume II lineariza o comportamento do compressor em torno de um ponto de operação para projetar o controle.

6.4 Derivadas parciais e o gradiente

Uma função de duas variáveis, $f(x, y)$, tem duas taxas de variação: a que resulta de mexer só em x (com y fixo) e a que resulta de mexer só em y. São as derivadas parciais, Equação (6.3), escritas com o sinal ∂ em vez de d para lembrar que a outra variável ficou parada:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}. \tag{6.3}$$

O vetor das derivadas parciais é o gradiente, $\nabla f = (\partial f/\partial x,\ \partial f/\partial y,\ \partial f/\partial z)$: ele aponta na direção de maior crescimento de f e seu módulo mede a inclinação máxima. O gradiente de temperatura dirige o fluxo de calor na lei de Fourier; o gradiente de pressão dirige o escoamento; o gradiente de uma função de custo dirige os ajustes de projeto. A regra da cadeia estende-se naturalmente: se f depende de x e de y, e ambas dependem de t, então

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}. \tag{6.4}$$

A Equação (6.4) é a versão contínua da contabilidade de variações usada nos balanços do Volume I: a variação total é a soma das variações parciais vezes as taxas de cada caminho.

6.5 Máximos, mínimos e pontos de equilíbrio

Onde uma função suave atinge máximo ou mínimo, a tangente é horizontal: $f'(x) = 0$. Esses pontos *estacionários* são candidatos a ótimos, e a segunda derivada decide: $f'' > 0$

indica mínimo, $f'' < 0$ indica máximo, $f'' = 0$ pede investigação adicional. Em funções de duas variáveis, o ponto estacionário exige $\partial f/\partial x = 0$ e $\partial f/\partial y = 0$ simultaneamente. A busca de máximo rendimento, de mínimo consumo específico e de ponto de operação ótimo, que percorre o Volume II do início ao fim, é esta seção em escala industrial.

6.6 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

A derivada foi definida como limite de taxa média, e todas as suas regras são consequência da definição. As três leituras — taxa instantânea (Equação (6.1)), inclinação e linearização (Equação (6.2)) e variação parcial (Equação (6.3)) — cobrem todo o uso que os Volumes I e II fazem do cálculo diferencial: leis de taxa, sensibilidades e otimização.

Capítulo 7 Cálculo Integral

7.1 A integral como acumulação

Se a derivada pergunta "com que rapidez?", a integral pergunta "quanto acumulou?". Uma vazão $\dot{m}$ constante durante Δt acumula $\dot{m}\,\Delta t$ de massa; uma vazão variável acumula a soma de muitos pedacinhos, Equação (7.1):

$$m = \int_{t_1}^{t_2} \dot{m}(t)\ \mathrm{d}t. \tag{7.1}$$

O símbolo $\int$ é um "S" esticado, de soma: a integral soma produtos $\dot{m}(t)\,\mathrm{d}t$, cada um sendo quantidade por vez vezes um pedacinho de tempo. A interpretação é sempre essa: a integral acumula a taxa. Todo balanço do Volume I — massa, energia, quantidade de movimento — é uma Equação (7.1) vestida de princípio de conservação.

7.2 O teorema fundamental

Derivar e integrar são operações inversas, e isso é o teorema fundamental do cálculo, Equação (7.2): a integral da taxa devolve a variação acumulada entre os extremos.

$$\int_a^b f'(x)\ \mathrm{d}x = f(b) - f(a). \tag{7.2}$$

Duas consequências operacionais seguem. A primeira: para avaliar uma integral definida, basta encontrar uma função cuja derivada seja o integrando (uma *primitiva*) e subtrair seus valores nos extremos. A segunda: a integral definida é um *número*, e a primitiva é uma *função*; confundir as duas coisas é a fonte clássica de erro de sinal e de constante.

7.3 A integral como área — e o valor médio

Geometricamente, a integral definida é a área sob a curva entre os extremos, Figura 7.1, com áreas abaixo do eixo contadas negativo. A leitura de área resolve problemas que a primitiva resolve com dificuldade: a energia de um ciclo no diagrama p–V é a área fechada pela curva, e trabalho líquido de um ciclo fechado é zero quando a curva não envolve área.

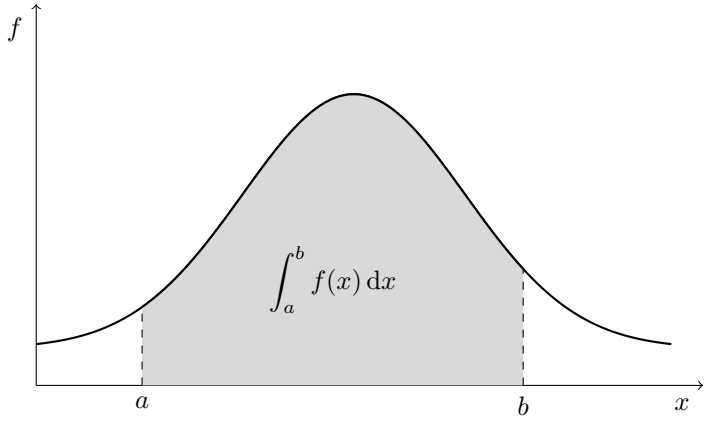


Figura 7.1: A integral definida de f entre a e b é a área sob a curva nesse intervalo. A região sombreada representa a acumulação da Equação (7.1): cada fatia vertical de largura $\mathrm{d}x$ tem área $f(x)\,\mathrm{d}x$, e a integral soma todas.

Uma aplicação direta define o **valor médio** de uma função num intervalo, Equação (7.3):

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x. \tag{7.3}$$

O valor médio é a altura do retângulo de mesma área que a curva. A diferença média logarítmica de temperatura dos trocadores de calor e a potência média de um ciclo periódico, ambas do Volume I, são Equação (7.3) com nomes próprios.

7.4 Primitivas das funções elementares

A Tabela 7.1 lista as primitivas que a coleção usa. Como verificação de segurança, derive o resultado: se a derivada volta ao integrando, a primitiva está certa.

Tabela 7.1: Primitivas imediatas das funções elementares, com C constante arbitrária.

Função	**Primitiva**
x^n $(n \neq -1)$	$x^{n+1}/(n+1) + C$
$1/x$	$\ln\lvert x\rvert + C$
e^x	$\mathrm{e}^x + C$
$\operatorname{sen} x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\operatorname{sen} x + C$
$1/(1+x^2)$	$\operatorname{arctg} x + C$

Quando a primitiva não é imediata, restam três caminhos, em ordem de preferência: substituição de variável (que desfaz a regra da cadeia), integração por partes (que desfaz a regra do produto) e tabelas ou software para as demais. Para a engenharia de máquinas, o essencial é reconhecer *qual* caminho se aplica, e a coleção só exige isso.

7.5 Integrais múltiplas

Uma integral dupla $\iint_A f(x,y)\,\mathrm{d}A$ soma contribuições sobre uma região do plano — a massa de uma placa, por exemplo, soma $\rho(x,y)\,\mathrm{d}A$ sobre toda a área. A avaliação é

sempre a mesma: integrar duas vezes em sequência, cada vez tratando a outra variável como constante. A mesma lógica se estende a três dimensões. No Volume I, os balanços integrais sobre volumes de controle são exatamente integrais triplas disfarçadas de física; o Capítulo 4 escreve o teorema do transporte que as organiza.

7.6 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

A integral acumula taxa (Equação (7.1)), a primitiva inverte a derivação (Equação (7.2)) e o valor médio resume o acumulado (Equação (7.3)). Com isso, o leitor está pronto para os balanços integrais do Volume I e para a acumulação de energia, massa e carga que percorre o Volume II.

Capítulo 8 Equações Diferenciais Ordinárias

8.1 O que é uma equação diferencial

Uma equação diferencial ordinária (EDO) relaciona uma função às suas próprias taxas de variação. A declaração "a temperatura do reservatório cai a uma taxa proporcional à diferença entre ela e a ambiente" traduz-se na Equação (8.1):

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -k\,(T - T_\infty), \tag{8.1}$$

com $k > 0$ constante do processo e T_∞ a temperatura ambiente. A solução não é um número, é uma função $T(t)$ que satisfaz a equação para todo t. A *ordem* da EDO é a maior derivada presente; a Equação (8.1) é de primeira ordem. Quase toda dinâmica do Volume II — resposta de pressão, de temperatura, de rotação — é uma EDO de primeira ou segunda ordem com nomes próprios.

8.2 Condições iniciais e o problema completo

Uma EDO admite infinitas soluções: a Equação (8.1) é satisfeita por qualquer decaimento exponencial de amplitude livre. Fixar o problema exige *condições iniciais*: o valor da função (e das derivadas, se a ordem for maior que um) num instante de referência. O conjunto EDO mais condição inicial chama-se *problema de valor inicial*, e sua solução é única sempre que a equação for suficientemente bem comportada — o que todas as equações desta coleção são. Saber contar as condições exigidas é metade da modelagem: primeira ordem pede uma condição, segunda ordem pede duas.

8.3 Primeira ordem: separáveis e lineares

A Equação (8.1) é do tipo *separável*: as variáveis se separam, com tudo que depende de T de um lado e tudo que depende de t do outro, Equação (8.2):

$$\frac{\mathrm{d}T}{T - T_\infty} = -k\,\mathrm{d}t \quad \Longrightarrow \quad \ln\frac{T - T_\infty}{T_0 - T_\infty} = -k\,t, \tag{8.2}$$

onde $T_0 = T(0)$. Isolando $T(t)$, obtém-se o decaimento exponencial, Equação (8.3), com a constante de tempo $\tau = 1/k$:

$$T(t) = T_\infty + (T_0 - T_\infty)\,\mathrm{e}^{-t/\tau}. \tag{8.3}$$

A constante de tempo tem leitura direta: a cada intervalo τ, a diferença $T - T_\infty$ cai para 37% (e^{-1}) do valor anterior; em 3τ, restam 5%. Esse argumento aparece em todos os sistemas de primeira ordem da coleção, do resfriamento de motor à resposta de sensor.

A segunda família de primeira ordem é a *linear*: $\dot{x}+a(t)\,x = b(t)$, que inclui forçamento externo $b(t)$. A estratégia de solução (fator integrante) não precisa ser reproduzida aqui; o que importa é a estrutura da solução: resposta = transiente (decai com o tempo) + regime permanente (acompanha o forçamento). Essa decomposição organiza a análise de resposta do Volume II.

8.4 Segunda ordem: oscilações

A EDO de segunda ordem com coeficientes constantes, Equação (8.4), governa massa–mola–amortecedor, circuitos *RLC* e todo oscilador natural de máquina:

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\,\dot{x} + \omega_n^2\,x = f(t). \tag{8.4}$$

O parâmetro ω_n é a *frequência natural* (a que o sistema oscilaria sem amortecimento) e ζ é o *fator de amortecimento*, que classifica o comportamento, Figura 8.1:

- $\zeta < 1$ — subamortecido: oscila com amplitude decaindo;
- $\zeta = 1$ — criticamente amortecido: retorna ao repouso no menor tempo sem cruzar a posição de equilíbrio;
- $\zeta > 1$ — superamortecido: retorna sem oscilar, lentamente.

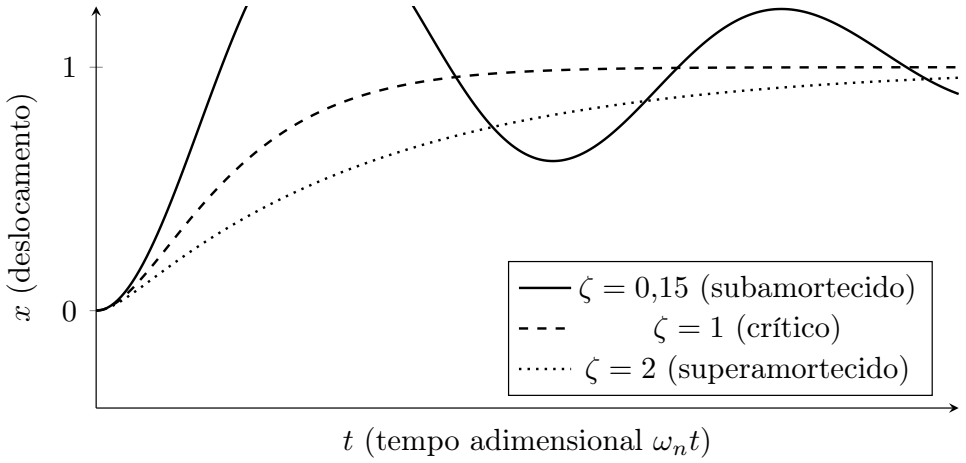


Figura 8.1: Resposta ao degrau de um sistema de segunda ordem, Equação (8.4), para três fatores de amortecimento. O subamortecido oscila antes de assentar; o crítico assenta sem oscilar no menor tempo; o superamortecido assenta sem oscilar, mais lentamente.

O Volume I deduz a Equação (8.4) três vezes — mecânica, eletricidade e vibrações — e mostra que é a mesma equação com roupagens diferentes; o Volume II a usa para avaliar se o comportamento dinâmico de um compressor está próximo de um regime perigoso de oscilação.

8.5 Solução numérica: o passo de Euler

Quando a EDO não admite solução fechada — e as EDOs com coeficientes variáveis ou não lineares, como as do Volume II, em geral não admitem — recorre-se à integração numérica. O método de Euler, o mais simples, traduz a definição de derivada direto em algoritmo: se $\dot{x} = g(x, t)$, então a variação num passo pequeno Δt é aproximadamente $g\,\Delta t$, Equação (8.5):

$$x_{n+1} = x_n + g(x_n, t_n)\ \Delta t. \tag{8.5}$$

A Equação (8.5) é a própria definição da derivada com o limite suspenso; por isso o erro de cada passo é proporcional a $(\Delta t)^2$, e o erro acumulado, a Δt. Refinar o passo diminui o erro previsivelmente — e essa previsibilidade é o que permite confiar na simulação. O Volume II integra suas EDOs com métodos mais refinados que este, mas todos descendentes diretos da Equação (8.5).

8.6 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

Uma EDO postula a forma da taxa; a condição inicial fixa a amplitude; a solução fecha o problema. As famílias aqui apresentadas — primeira ordem separável e linear, segunda ordem com coeficientes constantes — cobrem toda a dinâmica dos volumes seguintes. A constante de tempo (Equação (8.3)) e o fator de amortecimento (Equação (8.4)) serão vocabulário corrente a partir daqui.

Capítulo 9 Séries e Aproximações

9.1 Por que aproximar

Os modelos exatos são raros; os úteis são aproximados. A pergunta da engenharia nunca é "a aproximação é perfeita?", e sim "o erro da aproximação é pequeno *para o meu propósito*?". Este capítulo fornece as duas ferramentas para respondê-la: a série de Taylor, que gera aproximações, e a notação de ordem, que declara o erro.

9.2 A série de Taylor

Uma função suave pode ser reconstruída perto de um ponto a partir de seus valores e de todas as suas derivadas naquele ponto, Equação (9.1):

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)\,h + \frac{f''(x_0)}{2!}\,h^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}\,h^3 + \dots \tag{9.1}$$

O polinômio truncado na primeira ordem é a linearização da Equação (6.2); cada termo a mais melhora a cópia numa vizinhança maior. O fatorial nos denominadores faz a série convergir rapidamente para h pequeno: o termo de ordem n decai com h^n, de modo que dobrar a precisão da aproximação custa cada vez menos.

A Figura 9.1 mostra a aproximação de e^x em torno de $x_0 = 0$: a reta (ordem 1) serve numa vizinhança estreita, a parábola (ordem 2) alarga-a, e a cúbica (ordem 3) praticamente coincide com a exponencial no intervalo desenhado.

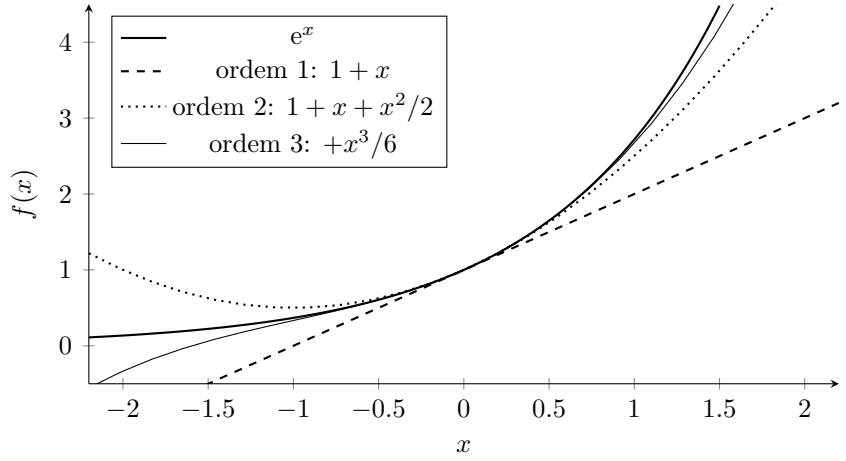


Figura 9.1: A série de Taylor da Equação (9.1) aplicada a e^x em torno de $x_0 = 0$. Cada ordem acrescentada melhora a aproximação numa vizinhança maior; perto de x_0, a reta já descreve a função com erro pequeno.

As expansões que a coleção usa sem aviso decorrem da Equação (9.1), válidas para $|\varepsilon| \ll 1$, Equação (9.2):

$$(1+\varepsilon)^n \approx 1 + n\,\varepsilon, \qquad \frac{1}{1+\varepsilon} \approx 1 - \varepsilon, \qquad e^{\varepsilon} \approx 1 + \varepsilon, \qquad \ln(1+\varepsilon) \approx \varepsilon. \tag{9.2}$$

A primeira delas é o binômio de Newton truncado; todas dizem o mesmo: funções suaves parecem retas de perto, e a declaração "$|\varepsilon| \ll 1$" é a hipótese que dá sentido à aproximação.

9.3 Erro e notação de ordem

A notação $f(h) = O(h^n)$ lê-se "f é da ordem de h^n" e significa que f decai pelo menos tão rápido quanto h^n quando $h \to 0$: existem constantes C e h_0 tais que $|f(h)| \le C\,h^n$ para $0 < h < h_0$. A constante C não interessa no momento — interessa o expoente, porque ele diz como o erro melhora quando se refina a discretização. O método de Euler da Equação (8.5) tem erro global $O(\Delta t)$: diminuir o passo pela metade divide o erro pela metade, e essa previsão é verificável numericamente.

Declarar a ordem do erro é o mínimo de honestidade de uma aproximação. Quando o Volume II lineariza um modelo, a pergunta "qual é o h da linearização?" — isto é, quão longe do ponto de operação a aproximação ainda vale — tem resposta numérica, e a notação $O(\cdot)$ é a linguagem para formular essa resposta.

9.4 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

A série de Taylor gera aproximações locais; a notação de ordem declara seu erro. Juntas, autorizam a operação mais frequente desta coleção: substituir um modelo complicado por um simples *numa vizinhança declarada*, sabendo quanto se perde. Todas as linearizações, todas as sensibilidades e todos os controladores dos volumes seguintes usam essa autorização.

Capítulo 10 Síntese e Ponte com os Volumes I e II

10.1 As peças reunidas

O Volume 0 não apresentou física nenhuma: apresentou a linguagem e as operações com que a física será escrita. A Tabela 10.1 fecha o ciclo começado na Tabela 1.1: cada ferramenta, o capítulo que a ensina e o primeiro uso que os volumes seguintes fazem dela.

Tabela 10.1: Mapa de saída do Volume 0: de cada ferramenta ao seu primeiro uso na coleção.

Cap.	Ferramenta	Primeiro uso
2	Notação	Símbolos das leis de taxa, Cap. 2 do Vol. I
3	Unidades e dimensão	Verificação de toda equação do Vol. I
4	Funções	Leis constitutivas, Caps. 2–3 do Vol. I
5	Vetores	Tensão de Cauchy, Cap. 2 do Vol. I
6	Derivadas	Leis de taxa, Caps. 2–5 do Vol. I
7	Integrais	Balanços integrais, Cap. 4 do Vol. I
8	Equações diferenciais	Sistemas dinâmicos, Vol. II
9	Séries e ordem	Linearizações, Vols. I e II

10.2 Como o Volume 0 se relaciona com os demais

A relação é de pré-requisito, não de resumo: o Volume I pressupõe este volume da mesma forma que prescreve seus próprios capítulos. Quem leu aqui não encontra surpresa simbólica adiante; quem pulou aqui e tropeçar num símbolo ou numa operação encontra neste volume o lugar de onde ele veio. A convenção de notação do Capítulo 2 vale sem exceção: se algum símbolo parecer usado de outro modo, o uso local está errado, e não a convenção.

10.3 Próximos passos

Com este volume concluído, o percurso natural segue para o Volume I, que aplica estas ferramentas à mecânica do contínuo, aos termofluidos e aos sistemas de medição — e destes, ao Volume II, que as particulariza no compressor de parafuso offshore. Quem chegou aqui sem formação prévia pode precisar de um percurso mais longo; Nussenzveig [1] fornece a física básica que antecede este volume, e Guidorizzi [2] o cálculo em profundidade. As referências de classe mundial para o mesmo percurso são Feynman [3] na física e Apostol [4] e Spivak [5] no cálculo. O caminho da coleção, porém, está completo: o que será usado, já foi ensinado.

Referências

[1] Nussenzveig, H. M. *Curso de Física Básica*. Vol. 1: *Mecânica*. 5ª ed. São Paulo: Blucher, 2013; Vol. 2: *Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor*. 5ª ed. São Paulo: Blucher, 2014.

[2] Guidorizzi, H. L. *Um Curso de Cálculo*. Vol. 1. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

[3] Feynman, R. P., Leighton, R. B., Sands, M. *The Feynman Lectures on Physics*. Vol. 1: *Mainly Mechanics, Radiation, and Heat*. Addison-Wesley, 1963.

[4] Apostol, T. M. *Calculus*. Vol. 1: *One-Variable Calculus, with an Introduction to Linear Algebra*. 2nd ed. Wiley, 1967.

[5] Spivak, M. *Calculus*. 4th ed. Houston: Publish or Perish, 2008.